

Espazos Vectoriais e Cálculo Matricial.

Grao de Matemáticas.

2.- Matrices elementais.

2.1. Definición.

Se A é unha matriz as seguintes operacións básicas, denomínanse operacións elementais por filas:

1. Intercambiar dúas filas.
2. Multiplicar unha fila por un escalar distinto de cero.
3. Sumar a unha fila, outra fila multiplicada por un escalar.

2.2. Definición.

Dise que unha matriz, E, é unha matriz elemental se se obtén da identidade mediante unha única transformación elemental. Os tres tipos de matrices elementais son:

1. A matriz $(E_{[Fi,Fj]})$ resultante da identidade ó permutar a fila i coa fila j (coincide con permutar as columnas i e j $(E_{[Ci,Cj]})$). Por exemplo

$$(E_{[F2,F5]}) = (E_{[C2,C5]}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. A matriz $(E_{bFi}) = (E_{bCi})$ resultante da identidade ó multiplicar a fila i por b (coincide con multiplicar a columna i por b). Por exemplo

$$(E_{9C2}) = (E_{9F2}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. A matriz $(E_{Fi} + bFj) = (E_{Cj} + bCi)$ resultante da identidade ó sumarlle á fila i a fila j multiplicada por b (coincide con sumarlle á columna j a columna i multiplicada por b).

Por exemplo

$$(E_{C6} + 9C2) = (E_{F2} + 9F6) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2.3. Proposición.

Se $A = (a_{ij})$ é unha matriz de orde $n \times m$ e E é unha matriz elemental, entón EA da como resultado a matriz resultante de aplicarlle as filas de A a mesma transformación elemental que lle aplicamos as filas da matriz identidade $(I_{n \times n})$ para obter E :

- i) Se $E = E_{[Fi, Fj]}$ é a matriz resultante de I ó intercambiar as filas i e j , entón EA é a matriz resultante de A ó intercambiar as filas i e j .
- ii) Se $E = E_{\lambda Fi}$ é a matriz resultante de I ó multiplicar a fila i de I por $\lambda \neq 0$, entón EA é a matriz resultante de A ó multiplicar a fila i por λ .
- iii) Se $E = E_{Fi + \lambda Fj}$ é a matriz resultante de I ó sumarlle á unha fila i a fila j multiplicada por λ , entón EA é a matriz resultante de A ó sumarlle á fila i a fila j multiplicada por λ .

Demostración.

Recordemos que ó multiplicar a fila s de E pola matriz A danos a fila s de EA .

i) Dado que as filas de $E = E_{[Fi, Fj]}$ coinciden coas de I , excepto para as filas i e j , entón as filas de EA coinciden coas de A , excepto para as filas i e j .

Ademais a fila i de E coincide coa fila j de I e a fila j de E coincide coa fila i de I e polo tanto a fila i de EA coincide coa fila j de $IA = A$ e a fila j de EA coincide coa fila i de $IA = A$.

É dicir as filas de EA coinciden coas de A , excepto as filas i, j que están intercambiadas.

ii) Dado que as filas de $E = E_{\lambda F_i}$ coinciden coas de I , excepto para a fila i , entónces as filas de EA coinciden coas de $IA = A$, excepto para a fila i .

Vexamos o que pasa na fila i :

A fila i de E está formada por todos 0 excepto λ no lugar i , e polo tanto a fila i de EA será (véxase Nota 1.13.):

$$(0, \dots, \overset{i}{\lambda}, \dots, 0)A = \lambda F_i(A) = \lambda(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{im}) = (\lambda a_{i1}, \lambda a_{i2}, \dots, \lambda a_{im})$$

É dicir as filas de EA coinciden coas de A , excepto a fila i que está multiplicada por λ .

iii) Dado que as filas de $E = E_{F_i + \lambda F_j}$ coinciden coas de I , excepto para a fila i , entónces estas filas de EA coinciden coas de $IA = A$, excepto para a fila i .

Vexamos o que pasa na fila i :

A fila i de E está formada por todos 0 excepto os valores 1 no lugar i e λ no lugar j , e polo tanto a fila i de EA será (véxase Nota 1.13.):

$$(0, \dots, \overset{i}{1}, \dots, \overset{j}{\lambda}, \dots, 0)A = F_i(A) + \lambda F_j(A) = (a_{i1} + \lambda a_{j1}, a_{i2} + \lambda a_{j2}, \dots, a_{im} + \lambda a_{jm})$$

É dicir as filas de EA coinciden coas de A , excepto a fila i que é o resultado de sumarlle á fila i a fila j multiplicada por λ .

2.4. Exercicio.

Se $A = (a_{ij})$ é unha matriz de orde $n \times m$ con coeficientes reais e E é unha matriz elemental, entónces AE da como resultado a matriz resultante de aplicarlle as columnas de A a mesma transformación elemental que lle aplicamos as columnas da matriz identidade ($I_{m \times m}$) para obter E :

- i) Se $E = (E_{[C_i, C_j]}) = (E_{[F_i, F_j]})$ é a matriz resultante de I ó intercambiar as columnas i e j (coincide coa resultante de intercambiar as filas i e j), entónces AE é a matriz resultante de A ó intercambiar as columnas i e j .
- ii) Se $E = (E_{\lambda C_i}) = (E_{\lambda F_i})$ é a matriz resultante de I ó multiplicar a columna i por $\lambda \neq 0$ (coincide coa resultante de I ó multiplicar a fila i por $\lambda \neq 0$), entónces AE é a matriz resultante de A ó multiplicar a columna i por λ .
- iii) Se $E = (E_{C_i + \lambda C_j}) = (E_{F_j + \lambda F_i})$ é a matriz resultante de I ó sumarlle á columna i a columna j multiplicada por λ (coincide coa matriz resultante de I ó sumarlle

á fila j a fila i multiplicada por λ), entónces AE é a matriz resultante de A ó sumarlle á columna i a columna j multiplicada por λ .

2.5. Nota.

Obsérvese que:

- i) Se $E = (E_{[Ci,Cj]}) = (E_{[Fi,Fj]})$, entónces:
 - a. EA é a matriz resultante de A ó intercambiar as filas i e j.
 - b. AE é a matriz resultante de A ó intercambiar as columnas i e j.
- ii) Se $E = (E_{\lambda Ci}) = (E_{\lambda Fi})$, $\lambda \neq 0$, entónces:
 - a. EA é a matriz resultante de A ó multiplicar a fila i por λ .
 - b. AE é a matriz resultante de A ó multiplicar a columna i por λ .
- iii) Se $E = (E_{Fi + \lambda Fj}) = (E_{Cj + \lambda Ci})$ (nótese o cambio de i por j ó pasar de filas a columnas), entónces:
 - a. EA é a matriz resultante de A ó sumarlle á fila i a fila j multiplicada por λ .
 - b. AE é a matriz resultante de A ó sumarlle á columna j a columna i multiplicada por λ .

2.6. Exemplos.

As matrices $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ son matrices elementais.

As matrices $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ non son matrices elementais.

2.7. Exemplo.

Dada a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

As seguintes matrices obtéñense da anterior mediante operacións elementais por filas:

Intercambiar a 1ª e 2ª fila	Multiplicar a 3ª fila por 2	Sumarlle á 2ª fila a 3ª fila multiplicada por 4
$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 & 2 \\ 9 & 5 & 3 & 7 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

2.8. Definición.

Dise que dúas **matrices** son **equivalentes por filas** se podemos pasar de unha a outra mediante unha serie de transformacións elementais por filas.

2.9. Exemplo.

As seguintes matrices son equivalentes por filas

$$\begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 \\ -1 & -1 & 3 & 11 & 10 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

En efecto podemos pasar da primeira a segunda mediante as seguintes transformacións elementais

	Sumarlle á 4ª fila a 1ª
Matriz inicial $\begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 \\ -1 & -1 & 3 & 11 & 10 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 6 & 5 & 11 & 10 \end{pmatrix}$
Sumarlle á 4ª fila a 2ª multiplicada por -6	Sumarlle á 4ª fila a 3ª
$\begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$	Matriz Final $\begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 8 \end{pmatrix}$

É claro que dúas calquera destas 4 matrices son equivalentes por filas.

2.10. Proposición.

Se $A = (a_{ij})$ é $B = (b_{ij})$ son matrices equivalentes por filas de orde $n \times m$, entón existen unha serie de matrices elementais $E_1, E_2, \dots, E_r$ tal que

$$E_r E_{r-1} \dots E_2 E_1 A = B$$

Demostración.

Podemos pasar de A a B mediante unha serie de transformacións elementais $T_1, T_2, \dots, T_r$ que aplicadas de forma sucesiva transforman A en B .

$$A \xrightarrow{T_1} \xrightarrow{T_2} \dots \xrightarrow{T_r} B$$

Cada transformación elemental, T_i , aplicada a unha matriz equivale a multiplicar unha matriz elemental, E_i , pola matriz. É dicir

$$A \xrightarrow{T_1} E_1 A \xrightarrow{T_2} E_2 (E_1 A) \dots E_{r-1} (\dots (E_2 (E_1 A)) \dots) \xrightarrow{T_r} E_r (E_{r-1} (\dots (E_2 (E_1 A)) \dots)) = B$$

Así

$$B = E_r E_{r-1} \dots E_2 E_1 A$$

2.11. Proposición.

Se E é unha matriz elemental, entón E é unha matriz invertible.

Demostración.

É un exercicio sinxelo xa que:

- i) Se $E = E_{[Fi, Fj]}$ é a matriz resultante de I despois de intercambiar dúas filas i e j , entón a inversa de E é a matriz elemental resultante de I ó intercambiar as filas i e j que coincide con E .
- ii) Se $E = E_{bFi}$ é a matriz resultante de I despois de multiplicar unha fila i por $b \neq 0$, entón a inversa de E é a matriz elemental resultante de I ó multiplicar a fila i por $1/b$.
- iii) Se $E = E_{Fi + bFj}$ é a matriz resultante de I despois de sumarlle á unha fila i a fila j multiplicada por b , entón a inversa de E é a matriz elemental resultante de I despois de sumarlle á fila i a fila j multiplicada por $-b$.

2.12. Proposición.

Se A é unha matriz equivalente por filas a B , entón A é invertible se, e só se, B é invertible.

Demostración.

Pola proposición 2.10. existen matrices elementais $E_1, E_2, \dots, E_r$ tal que

$$E_r E_{r-1} \dots E_2 E_1 A = B$$

Como as matrices elementais son invertibles

- Se A é invertible, entón B é invertible pois $B^{-1} = A^{-1} (E_1)^{-1} (E_2)^{-1} \dots (E_r)^{-1}$.
- Se B é invertible, entón A é invertible pois $A^{-1} = B^{-1} E_r E_{r-1} \dots E_2 E_1$.

3. Matrices en escaleira.

3.1. Nota.

Aínda que dedicaremos un parágrafo a repasar os coñecementos sobre resolución de sistemas de ecuacións lineais, é de coñecemento xeral as nocións de matriz de coeficientes e matriz ampliada dun sistema de ecuacións lineais.

Tamén recordaremos en que consiste o **método de eliminación de Gauss** para a resolución de sistemas. Este método proporciona, para cada sistema, un sistema equivalente (un sistema que ten as mesmas solucións que o de partida) coa matriz ampliada en forma de escaleira, de acordo coa seguinte definición.

3.2. Definición.

Unha matriz é unha **matriz en escaleira** (está en **forma de escaleira**) se ten as seguintes propiedades:

- 1.- As filas nulas (con todos 0), se as hai, están de últimas.
- 2.- O primeiro elemento non nulo de cada fila vale 1 (chámase 1 dominante)..
- 3.- Dadas dúas filas sucesivas non nulas, o 1 dominante da fila superior está máis a esquerda que o 1 dominante da inferior.

Unha matriz en escaleira dise que é unha matriz **en escaleira reducida** se as columnas que teñen un 1 dominante ten todas as demais entradas (encima e debaixo) iguais a 0.

Chamámoslle **matriz de Gauss** a unha matriz que verifica:

- a.- As filas nulas (con todos 0), se as hai, están de últimas.
 - b.- Dadas dúas filas sucesivas non nulas, o primeiro elemento non nulo da fila superior está máis a esquerda que o primeiro elemento non nulo da fila inferior.
- É dicir: ten o mesmo formato que unha matriz en escaleira pero sen esixir que o primeiro elemento de cada fila non nula sexa 1.

3.3. Exemplo.

As seguintes matrices son matrices en escaleira reducidas

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 13 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 8 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 13 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 & 13 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.4. Proposición.

Toda matriz A é equivalente por filas a unha matriz en escaleira.

Demostración.

Dada unha matriz A imos ver como se calcula unha matriz B, en escaleira e equivalente por filas á A.

Partimos de A e iremos construíndo matrices de forma sucesiva tal que cada unha é equivalente por filas á anterior, ata chegar a unha matriz en escaleira.

Para simplificar a notación, en cada matriz que vaíamos obtendo mediante transformacións elementais por filas chamáremoslle a_{ij} ó elemento da fila i e columna j. Se a primeira columna de A ten todos 0 entónces a matriz que buscamos ten a primeira columna de ceros. Esquecémonos da primeira columna e quedámonos coa matriz formada polas columnas restantes para continuar o proceso. Se temos máis dunha columna inicial con todos ceros, esquecémonos de todas estas columnas que tamén serán as primeiras columnas da matriz que buscamos (a matriz final terá as columnas iniciais con todos ceros, igual que A).

Imos ver que temos que facer coa matriz formada polas columnas restantes, que ten a primeira columna con algún elemento non nulo.

Supoñamos entónces que na primeira columna hai algún elemento non nulo.

- 1) Se o elemento (1,1) da matriz é nulo, intercambiamos a primeira fila con outra fila i que teña o primeiro elemento a_{i1} non nulo e obtemos unha matriz equivalente por filas á matriz anterior.
- 2) Na matriz resultante multiplicamos a primeira fila por $1/a_{11}$ e obtemos unha matriz equivalente a anterior que ten o valor 1 no lugar (1, 1).
- 3) Restando á unha fila j a primeira fila da matriz anterior multiplicada polo valor a_{j1} conseguimos unha matriz equivalente por filas a anterior co valor cero no lugar (j, 1).

- 4) Repetindo este proceso tantas veces como filas que non empecen por 0, obtemos unha matriz equivalente á inicial coa primeira columna con todos ceros excepto o lugar (1, 1) que vale 1.

Nótese que todas estas operacións elementais por filas non afectan ós elementos das columnas da esquerda porque todos eses elementos son ceros.

Temos así unha matriz da forma

$$\begin{pmatrix} 1 & a_{12} & \dots & \dots \\ 0 & a_{22} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

Acoplamos esta matriz ás primeiras columnas de A que tiñan todos ceros, se as había, e temos unha matriz equivalente por filas á matriz A

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & \dots & 0 & 1 & a_{1i} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & 0 & a_{2i} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots \end{array} \right)$$

A matriz en escaleira que buscamos terá a fila 1 desta matriz como fila 1 e as primeiras columnas, ata a columna $i - 1$, serán as columnas nulas desta matriz seguidas da primeira columna non nula que acabamos de calcular.

Procedemos entón da mesma forma coa submatriz resultante de suprimir a fila 1 da matriz anterior.

As transformacións elementais que fagamos coas filas 2, 3, non afectan para nada a fila 1 e mantén as columnas nulas da esquerda.

“Acoplamos” a submatriz resultante coa fila 1 que xa tiñamos calculado no paso anterior e conseguimos unha matriz co primeiro elemento non nulo da segunda fila igual a 1, todos os elementos que están debaixo deste pivote igual a 0 e todas as columnas que están a esquerda do pivote nulas. É dicir:

Se a_{2i} ou algún outro elemento da columna i é distinto de 0, teremos unha matriz da forma

$$\left(\begin{array}{ccc|cccc} 0 & \dots & 0 & 1 & a_{1i} & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots \end{array} \right)$$

Se a_{2i} e o resto de entradas da columna i fosen 0, e non pasa o mesmo coa columna $i+1$, teríamos unha matriz equivalente á inicial da forma

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 0 & .. & 0 & 1 & a_{1i} & .. & .. & .. \\ .. & .. & .. & 0 & 0 & 1 & .. & .. \\ .. & .. & .. & 0 & 0 & .. & 0 & .. \\ .. & .. & .. & .. & .. & .. & .. & .. \\ 0 & .. & 0 & 0 & 0 & .. & 0 & .. \end{array} \right)$$

A continuación facemos o mesmo para a terceira fila e sucesivamente.

Este proceso permite obter unha matriz en escaleira equivalente por filas a inicial.

3.5. Proposición.

Toda matriz A é equivalente por filas a unha matriz en escaleira reducida.

Demostración.

Toda matriz A é equivalente por filas a unha matriz en escaleira. Pero se B é unha matriz en escaleira podemos seguir facendo operacións elementais ata conseguir unha matriz en escaleira reducida equivalente á B e polo tanto á matriz A . Para elo basta con empezar polos pivotes de B que están mais á dereita e se hai algunha fila que teña o coeficiente desa columna non nulo, restámoslle á esa fila a fila do pivote multiplicada por ese coeficiente non nulo.

Desta forma conseguimos unha matriz equivalente a B na que todos os elementos da fila que están encima dos pivotes son 0 e polo tanto é unha matriz en escaleira reducida.

3.6. Corolario.

Toda matriz A pode descompoñerse nun produto de matrices elementais $F_1, F_2, \dots, F_r$ e unha matriz en escaleira, B , tal que $A = F_1 F_2 \dots F_r B$. Incluso podemos tomar B tal que B sexa matriz en escaleira reducida.

Demostración:

Pola proposición 3.4., A é equivalente por filas a unha matriz en escaleira, B , e incluso, pola proposición 3.5., podemos tomar B de forma que sexa matriz en escaleira reducida.

Entonces, pola proposición 2.10, existen matrices elementais $E_1, E_2, \dots, E_r$ tal que $E_r E_{r-1} \dots E_1 A = B$ e polo tanto $A = F_1 F_2 \dots F_r B$ con $F_i = (E_i)^{-1}$.

Recordamos (Proposicións 1.23 e 1.24) que:

1) Se A e B son matrices cadradas invertibles do mesmo orde, entón $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

2) Se $A_1, A_2, \dots, A_n$ son matrices cadradas do mesmo orde, entón

$$(A_1 A_2 \dots A_n)^{-1} = (A_n)^{-1} (A_{n-1})^{-1} \dots (A_2)^{-1} (A_1)^{-1}.$$

3.7. Proposición.

i) Se B é unha matriz cadrada en escaleira reducida, entón $B = I$ ou B ten a última fila con todos ceros.

ii) B é unha matriz en escaleira reducida invertible se, e só se, $B = I$.

iii) Se A é unha matriz cadrada equivalente por filas a unha matriz en escaleira reducida, B , entón A é invertible se, e só se, $B = I$.

Demostración.

i) Se B ten un pivote en todas as filas, entón como é cadrada ten pivote en todas as filas e columnas e $B = I$.

Se $B \neq I$, entón non ten pivote na última fila e polo tanto esa fila é nula.

ii)

“ $\Leftarrow$ ” Obvio.

“ $\Rightarrow$ ”

Se B ten a última fila con todos ceros, entón para calquera matriz C , BC ten a última fila nula polo que $BC \neq I$, e B non é invertible. Logo, polo apartado anterior, se B é invertible $B = I$.

iii) No corolario 2.12 vimos que se A é equivalente por filas a B , entón A é invertible se, e só se, B é invertible. Logo, A é invertible se, e só se, $B = I$

3.8. Teorema.

Unha matriz A é invertible se, e só se, se pode escribir como produto de matrices elementais (é equivalente por filas á identidade).

Demostración.

Polo corolario 3.6. sabemos que $A = F_1 F_2 \dots F_r B$, con $F_1, F_2, \dots, F_r$ matrices elementais e B unha matriz en escaleira reducida.

Logo, pola proposición 3.7., A é invertible se, e só se, $B = I$ e polo tanto

A é invertible se, e só se, $A = F_1 F_2 \dots F_r I$

3.9. Teorema.

Se A é unha matriz cadrada e $AB = I$, entón A e B son invertibles e $B = A^{-1}$.

Demostración.

A cadrada e $AB = I \Rightarrow B$ cadrada e do mesmo orde que A .

Polo corolario 3.6. sabemos que $A = E_1 E_2 \dots E_r M$; $B = F_1 F_2 \dots F_s M'$

con E_i, F_j matrices elementais $i = 1, \dots, r$; $j = 1, \dots, s$; M e M' matrices en escaleira reducida.

Entón $AB = I \Rightarrow E_1 E_2 \dots E_r M F_1 F_2 \dots F_s M' = I \Rightarrow$

$\Rightarrow M F_1 F_2 \dots F_s M' = (E_r)^{-1} (E_{r-1})^{-1} \dots (E_2)^{-1} (E_1)^{-1}$ que é invertible $\Rightarrow M = I$

porque se $M \neq I$ entón por 3.7.i) M tería a última fila de ceros e polo tanto

$M F_1 F_2 \dots F_s M'$ tamén tería a última fila de ceros e non sería invertible.

Logo $M = I$ e $A = E_1 E_2 \dots E_r$ e

$E_1 E_2 \dots E_r F_1 F_2 \dots F_s M' = I \Rightarrow$

$\Rightarrow M' = (F_s)^{-1} (F_{s-1})^{-1} \dots (F_2)^{-1} (F_1)^{-1} (E_r)^{-1} (E_{r-1})^{-1} \dots (E_2)^{-1} (E_1)^{-1}$ que é invertible e por

3.7.ii) temos que $M' = I$.

Logo $A = E_1 E_2 \dots E_r$; $B = F_1 F_2 \dots F_s$ son invertibles e

$E_1 E_2 \dots E_r F_1 F_2 \dots F_s = I \Rightarrow B = F_1 F_2 \dots F_s = (E_r)^{-1} (E_{r-1})^{-1} \dots (E_2)^{-1} (E_1)^{-1} = A^{-1}$.

3.10. Nota.

Se A é unha matriz cadrada equivalente por filas a unha matriz en escaleira, B , entón A é invertible se, e só se, B é unha matriz triangular superior con todos os elementos da diagonal iguais a 1.

Demostración:

Basta ter en conta que se A é unha matriz cadrada equivalente por filas a unha matriz en escaleira B , entón A é invertible se, e só se, B é invertible. E se B é unha matriz triangular superior, entón é equivalente por filas á identidade se, e só se, B é unha matriz triangular superior con todos os elementos da diagonal iguais a 1.

En efecto se unha matriz cadrada en escaleira, B , non ten todos os elementos da diagonal iguais a 1, necesariamente ten unha fila de ceros e polo tanto non é equivalente por filas á identidade e B é unha matriz cadrada triangular superior con todos os elementos da diagonal iguais a 1, entón é equivalente por filas á identidade.

3.11. Corolario (Nota práctica para o cálculo da matriz inversa).

Dada unha matriz cadrada A, podemos calcular unha matriz B en escaleira reducida e equivalente por filas a A, $B = E_r E_{r-1} \dots E_2 E_1 A$. Ademais A é invertible se B é a identidade.

En consecuencia, se consideramos a matriz formada polas columnas da matriz Identidade seguidas das columnas de A, temos

$$E_r E_{r-1} \dots E_2 E_1 (A \mid I) = (E_r E_{r-1} \dots E_2 E_1 A \mid E_r E_{r-1} \dots E_2 E_1 I) = (B \mid E_r E_{r-1} \dots E_2 E_1 I)$$

Ademais se A é invertible, entonces

$$B = I \text{ e } A^{-1} = E_r E_{r-1} \dots E_2 E_1.$$

3.12. Exemplos.

1)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} (A \mid I) &= \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -3 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -3 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -3 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2/3 & -1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & 1/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2/3 & 1/3 & 2/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2/3 & -1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & -1/3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2/3 & 1/3 & 2/3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2/3 & -1/3 & 1/3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\text{Así} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & -1/3 & -1 \\ -2/3 & 1/3 & 2/3 & 1 \\ 2/3 & -1/3 & 1/3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2)

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(B | I) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

En consecuencia B non é invertible

3)

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(C | I) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\text{Así } C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4)

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(D | I) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

En consecuencia D non é invertible.